# Математический анализ

## Содержание

**1 Аксиоматика действительных чисел** **2**

**2 Пределы** **3**

2.1 Верхняя и нижняя грани . . . . . 3

2.2 Пределы числовых последовательностей . . . . . 4

2.3 Числовые ряды . . . . . 9

2.4 Пределы функций . . . . . 11

# 1 Аксиоматика действительных чисел

**Аксиома 1** (Аксиомы сложения)**.**

1. $\forall a, b \in \mathbb{R}\ a + b = b + a$;
2. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}\ (a+b)+c = a+(b+c)$;
3. $\exists\, 0 \in \mathbb{R} \colon \forall a \in \mathbb{R}\ a + 0 = a$;
4. $\forall a \in \mathbb{R}\ \exists\, (-a) \in \mathbb{R} \colon a + (-a) = 0$.

**Аксиома 2** (Аксиомы умножения)**.**

5. $\forall a, b \in \mathbb{R}\ a \cdot b = b \cdot a$;
6. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}\ (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;
7. $\exists\, 1 \in \mathbb{R} \colon \forall a \in \mathbb{R}\ a \cdot 1 = a$;
8. $\forall a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\ \exists\, \frac{1}{a} \in \mathbb{R} \colon a \cdot \frac{1}{a} = 1$.

**Аксиома 3** (Аксиома связи сложения и умножения)**.**

9. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}\ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

**Аксиома 4** (Аксиомы отношения порядка)**.**

10. $\forall a \in \mathbb{R}\ a \leqslant a$;
11. $\forall a, b \in \mathbb{R}\ a \leqslant b \vee b \leqslant a$;
12. $\forall a, b \in \mathbb{R}\ (a \leqslant b \wedge b \leqslant a) \implies a = b$;
13. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}\ (a \leqslant b \wedge b \leqslant c) \implies a \leqslant c$.

**Аксиома 5** (Аксиома отношения порядка и сложения)**.**

14. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}\ a \leqslant b \implies a + c \leqslant b + c$.

**Аксиома 6** (Аксиома отношения порядка и умножения)**.**

15. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}\ (a \leqslant b \wedge 0 \leqslant c) \implies a \cdot c \leqslant b \cdot c$.

**Аксиома 7** (Аксиома непрерывности)**.**

16. $A, B \subset \mathbb{R}, A \neq \varnothing, B \neq \varnothing, \forall a \in A, b \in B\ a \leqslant b \implies \exists\, c \in \mathbb{R} \colon \forall a \in A, b \in B\ a \leqslant c \leqslant b$.

**Определение 1.** Вещественное число можно определить как бесконечную десятичную дробь:

$$\pm a_0, a_1 a_2 \ldots a_n \ldots$$

Где $a_0$ – целое неотрицательное число, $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ – последовательность десятичных знаков. При этом $a_0, a_1 a_2 \ldots a_n(9) = a_0, a_1 a_2 \ldots a_n + 10^{-n}$, поэтому запись с 9 в периоде всегда заменяется эквивалентной с нулём в периоде. Сравнение вещественных чисел в такой форме производится поразрядно.

**Теорема 1.1.** Для вещественных чисел в форме бесконечной десятичной дроби выполняется аксиома непрерывности.

*Доказательство.* Если $\forall a \in A, b \in B\ a \leqslant 0, b \geqslant 0 \implies c = 0$.

Если $\exists\, a \in A\colon a > 0$, то $\forall b \in B\ b > 0$. Рассмотрим $c_0 = \min\{b_0 \mid \exists\, b \in B\colon b = b_0 \ldots\}$, $c_1 = \min\{b_1 \mid \exists\, b \in B\colon b = c_0 b_1 \ldots\}$, $c_k = \min\{b_k \mid \exists\, b \in B\colon b = c_0 c_1 \ldots c_{k-1} b_k \ldots\}$. Пусть $c = c_0 c_1 \ldots c_k \ldots$. Тогда $\forall a \in A, b \in B\ a \leqslant c \leqslant b$ по построению.

Если $\exists\, b \in B\colon b < 0$, то рассмотрим $A' = -B, B' = -A$, далее аналогично предыдущему случаю. ■

**Утверждение 1.2** (Неравенство треугольника)**.**

$$|a + b| \leqslant |a| + |b|$$

**Следствие 1.2.1.**

$$|a| - |b| \leqslant |a - b|$$

*Доказательство.* Пусть $a' = a - b, b' = b$, тогда:

$$|a' + b'| \leqslant |a'| + |b'| \implies |(a - b) + b| \leqslant |a - b| + |b| \implies |a| - |b| \leqslant |a - b|$$

■

# 2 Пределы

## 2.1 Верхняя и нижняя грани

**Определение 2.** Число $M \in \mathbb{R}$ называется верхней гранью $A \subset \mathbb{R}$, если $\forall a \in A\ a \leqslant M$.

**Определение 3.** Множество $A \subset \mathbb{R}$ называется ограниченным сверху, если:

$$\exists\, M \in \mathbb{R}\colon \forall a \in A\ a \leqslant M$$

**Определение 4.** Число $M \in \mathbb{R}$ называется нижней гранью $A \subset \mathbb{R}$, если $\forall a \in A\ a \geqslant M$.

**Определение 5.** Множество $A \subset \mathbb{R}$ называется ограниченным снизу, если:

$$\exists\, M \in \mathbb{R}\colon \forall a \in A\ a \geqslant M$$

**Определение 6.** Множество $A \subset \mathbb{R}$ называется ограниченным, если оно ограничено сверху и ограничено снизу.

**Определение 7.** Число $M$ называется максимальным элементом $A \subset \mathbb{R}$, если $M$ является верхней гранью $A$ и $M \in A$.

**Определение 8.** Число $M$ называется минимальным элементом $A \subset \mathbb{R}$, если $M$ является нижней гранью $A$ и $M \in A$.

**Определение 9.** Число $M \in \mathbb{R}$ называется точной верхней гранью (или супремумом) $A \subset \mathbb{R}$, если:

$$M = \sup A \iff (\forall a \in A\ a \leqslant M) \wedge (\forall M' < M\ \exists\, a \in A\colon a > M')$$

**Определение 10.** Число $M \in \mathbb{R}$ называется точной нижней гранью (или инфинумом) $A \subset \mathbb{R}$, если:

$$M = \inf A \iff (\forall a \in A\ a \geqslant M) \wedge (\forall M' > M\ \exists\, a \in A\colon a < M')$$

**Теорема 2.1.** Пусть множество $A \subset \mathbb{R}, A \neq \varnothing$ ограничено сверху, тогда $\exists!\, M\colon M = \sup A$.

*Доказательство.* Пусть $B$ – множество всех верхних граней $A$. По аксиоме непрерывности $\exists\, c \in \mathbb{R}\colon \forall a \in A, b \in B\ a \leqslant c \leqslant b$. Пусть $\exists\, M' < c\colon \forall a \in A\ a \leqslant M'$. $M'$ – верхняя грань, то есть $M' \in B \implies c \leqslant M'$, но $M' < c$ по предположению, противоречие. ■

**Теорема 2.2** (Принцип Архимеда)**.**

$$\forall x \in \mathbb{R}\ \exists\, n \in \mathbb{N}\colon n > x$$

*Доказательство.* Пусть $\exists\, x \in \mathbb{R}\colon \forall n \in \mathbb{N}\ n \leqslant x$. Тогда $\exists\, c = \sup \mathbb{N}$, то есть $\forall n\ n \leqslant c, \forall \varepsilon > 0\ \exists\, n\colon n > c - \varepsilon$. Рассмотрим $\varepsilon = 1$, тогда $n > c - 1$, значит $n + 1 > c$, но $(n+1) \in \mathbb{N}$, то есть $c$ – не точная верхняя грань. ■

**Следствие 2.2.1** (Целая часть числа)**.**

$$\forall x \in \mathbb{R}\ \exists!\, m \in \mathbb{Z}\colon m \leqslant x < m + 1$$

*Доказательство.* Рассмотрим $x \geqslant 0$. Пусть $c = \inf\{n \in \mathbb{N}\colon n > x\}$, тогда $c \in \mathbb{N}$, и $m = c - 1$. При $x < 0$ аналогично. ■

**Следствие 2.2.2** (Плотность $\mathbb{Q}$ в $\mathbb{R}$)**.**

$$\forall a, b \in \mathbb{R}\colon a < b\ \exists\, q \in \mathbb{Q}\colon a < q < b$$

*Доказательство.* По принципу Архимеда:

$$\exists\, n \in \mathbb{N}\colon n > \frac{1}{b-a} \implies \frac{1}{n} < b - a$$

В силу существования целой части числа:

$$\exists\, k \in \mathbb{Z}\colon k - 1 \leqslant an < k \implies \frac{k-1}{n} \leqslant a < \frac{k}{n}$$

Пусть $q = \frac{k}{n}$, тогда $q \in \mathbb{Q}$ по определению, по построению получаем:

$$a \geqslant \frac{k-1}{n} = q - \frac{1}{n}$$

Предположим $q \geqslant b$, тогда:

$$b - a \geqslant q - \left(q - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}$$

Противоречие, то есть $a < q < b$. ■

## 2.2 Пределы числовых последовательностей

**Определение 11.** Числовой последовательностью $\{a_n\}$ называется функция $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, где $\forall n \in \mathbb{N}\ a(n) = a_n$. Элемент последовательности – это пара $(n, a_n)$.

**Определение 12.** Пусть $a, \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Интервал $B_\varepsilon(a) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ называется $\varepsilon$-окрестностью числа $a$.

**Определение 13.** Число $a \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности $\{a_n\}$, если:

$$a = \lim_{n\to\infty} a_n \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists\, N(\varepsilon)\colon \forall n \geqslant N(\varepsilon)\ a_n \in B_\varepsilon(a)$$

**Утверждение 2.3.** Пусть $\alpha > 0$ – фиксированное число, тогда:

$$a = \lim_{n\to\infty} a_n \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists\, N(\varepsilon)\colon \forall n > N(\varepsilon)\ |a_n - a| \leqslant \alpha\varepsilon$$

**Утверждение 2.4** (Единственность предела)**.**

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a, \lim_{n\to\infty} a_n = b \implies a = b$$

*Доказательство.* Пусть $a > b$, тогда $a - b = \varepsilon_0 > 0$. Рассмотрим $\varepsilon = \frac{\varepsilon_0}{2}$, тогда:

$$\exists\, N_1 \colon \forall n \geqslant N_1 \ |a_n - a| < \varepsilon, \qquad \exists\, N_2 \colon \forall n \geqslant N_2 \ |a_n - b| < \varepsilon$$

$$\forall n \geqslant \max(N_1, N_2) \ \varepsilon_0 = |a - b| \leqslant |a_n - a| + |a_n - b| < \frac{\varepsilon_0}{2} + \frac{\varepsilon_0}{2} = \varepsilon_0$$

■

**Определение 14.** Последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется ограниченной, если:

$$\exists\, c, C \in \mathbb{R} \colon \forall n \in \mathbb{N} \ c \leqslant a_n \leqslant C$$

**Определение 15.** Последовательность называется сходящейся, если у неё есть предел.

**Утверждение 2.5.** Сходящаяся последовательность ограничена.

*Доказательство.*

$$a = \lim_{n\to\infty} a_n \iff \forall \varepsilon > 0 \ \exists\, N \colon \forall n \geqslant N \ |a_n - a| < \varepsilon$$

Пусть $\varepsilon = 1$, тогда $|a_n - a| < 1$ и $|a_n - a| \geqslant |a_n| - |a|$, то есть $|a_n| < 1 + |a|$. Тогда возьмем:

$$C = \max\{a_1, a_2, \ldots, a_{N-1}, 1 + |a|\}, \qquad c = \min\{a_1, a_2, \ldots, a_{N-1}, -(1 + |a|)\}$$

Получаем, что $\forall n \in \mathbb{N} \ c \leqslant a_n \leqslant C$, то есть последовательность ограничена. ■

**Лемма 2.6** (Об отделимости)**.**

$$a_n \to a, a \neq 0 \implies \exists\, N \in \mathbb{N} \colon \forall n > N \ |a_n| > \frac{|a|}{2} > 0$$

*Доказательство.* Пусть $\varepsilon = \frac{|a|}{2} > 0$. Тогда: $\exists\, N \in \mathbb{N} \colon \forall n > N \ |a_n - a| < \frac{|a|}{2}$, но $|a| - |a_n| \leqslant |a_n - a| < \frac{|a|}{2}$, то есть $|a_n| > \frac{|a|}{2}$. ■

**Теорема 2.7** (Арифметические свойства предела)**.** Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$, тогда:

1. $\lim\limits_{n\to\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha a + \beta b$;
2. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n b_n = ab$;
3. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = \dfrac{a}{b}, b \neq 0, b_n \neq 0.$

*Доказательство.*

1. Докажем, что предел линейной комбинации равен линейной комбинации пределов.

$$|\alpha a_n + \beta b_n - (\alpha a + \beta b)| = |\alpha(a_n - a) + \beta(b_n - b)| \leqslant |\alpha| \cdot |a_n - a| + |\beta| \cdot |b_n - b|$$

Тогда воспользуемся определением предела при $\gamma = |\alpha| + |\beta|$:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists\, N \colon \forall n > N \ |\alpha a_n + \beta b_n - (\alpha a + \beta b)| \leqslant \gamma\varepsilon$$

2. Докажем, что предел произведения равен произведению пределов.

$$|a_n b_n| \leqslant |a_n b_n - a_n b| + |a_n b - ab| = |a_n| \cdot |b_n - b| + |b| \cdot |a_n - a|$$

$a_n$ и $b_n$ сходятся, а значит ограничены, то есть для фиксированного $\varepsilon$ верно:

$$|a_n| \leqslant M, |b_n - b| < \varepsilon, |a_n - a| < \varepsilon \implies |a_n| \cdot |b_n - b| + |b| \cdot |a_n - a| \leqslant M\varepsilon + |b|\varepsilon = (M + |b|)\varepsilon$$

Тогда воспользуемся определением предела при $\alpha = M + |b|$:

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \colon \forall n > N \; |a_n b_n - ab| \leqslant \alpha\varepsilon$$

3. Докажем, что предел отношения равен отношению пределов.

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \left| \frac{b - b_n}{b \cdot b_n} \right| = \frac{|b - b_n|}{|b| \cdot |b_n|}$$

По лемме об отделимости:

$$\exists N \in \mathbb{N} \colon \forall n > N \; |b_n| > \frac{|b|}{2}$$

Отсюда получаем предел $b_n^{-1}$ при $\varepsilon = \frac{b^2}{2}$:

$$\frac{|b - b_n|}{|b| \cdot |b_n|} < \frac{2|b - b_n|}{b^2} < \frac{2\varepsilon}{b^2}$$

Тогда предел отношения $a_n$ к $b_n$ получается умножением пределов $a_n$ и $b_n^{-1}$, что уже было доказано в предыдущем пункте.

■

**Лемма 2.8** (О переходе к пределу в неравенстве)**.** Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, тогда:

$$\exists N \colon \forall n > N \; a_n \leqslant b_n \implies a \leqslant b$$

*Доказательство.* Пусть $a > b$, $a - b = \varepsilon_0 > 0$, $N$ – номер, для которого:

$$\forall n > N \; |a - a_n| < \frac{\varepsilon_0}{2}, |b - b_n| < \frac{\varepsilon_0}{2}$$

$$\varepsilon_0 = a - b = a - a_n + a_n - b_n + b_n - b \leqslant a - a_n + b_n - b \leqslant |a - a_n| + |b_n - b| < \varepsilon_0$$

■

**Лемма 2.9** (О зажатой последовательности)**.** Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n = a$, тогда

$$\exists N \colon \forall n > N \; a_n \leqslant c_n \leqslant b_n \implies \lim_{n\to\infty} c_n = a$$

*Доказательство.* Для фиксированного $\varepsilon$ справедливо:

$$|a_n - a| < \varepsilon \iff \begin{cases} a_n - a < \varepsilon \\ -a_n + a < \varepsilon \end{cases} \implies a - \varepsilon < a_n \qquad b_n < a + \varepsilon$$

Тогда есть $N$, для которого:

$$a_n - \varepsilon < a_n \leqslant c_n \leqslant b_n < a + \varepsilon$$

■

**Теорема 2.10** (Вейерштрасс)**.** Пусть последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ не убывает и ограничена сверху, тогда:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \sup a_n$$

Аналогичное утверждение верно для инфинума.

*Доказательство.* Пусть $M = \sup a_n$, он существует, так как $a_n$ ограничена, тогда:

$$(\forall n\ a_n \leqslant M) \wedge (\forall M' < M\ \exists n\colon a_n > M')$$

Возьмём $M' = M - \varepsilon < M$, тогда $\exists N\colon a_N > M - \varepsilon \implies \forall n \geqslant N\ |a_n - M| < \varepsilon$. ■

**Определение 16.** Последовательность $\{a_n\}$ называется бесконечно малой, если $\lim\limits_{n\to\infty} = 0$.

**Определение 17.** Последовательность $\{a_n\}$ называется бесконечно большой, если:

$$\forall c > 0\ \exists N\colon \forall n > N\ |a_n| > c$$

**Утверждение 2.11.**

$$\forall k \in \mathbb{N}\ k! \geqslant 2^{k-1}$$

*Доказательство.* Заметим, что для $k = 1$ верно: $1! = 1 \geqslant 2^0$. Пусть для $n$ верно, рассмотрим для $n + 1$:

$$(k+1)! = k! \cdot (k+1) \geqslant 2^{k-1} \cdot (k+1) \geqslant 2^{k-1} \cdot 2 = 2^k$$

■

**Теорема 2.12.**

$$\exists a\colon a = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

*Доказательство.* Покажем, что последовательность ограничена:

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \frac{1}{n^k} = 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \cdot \frac{1}{n^k} =$$

$$= 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \left(\frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \ldots \cdot \frac{n-(k-1)}{n}\right) = 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \leqslant$$

$$\leqslant 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \leqslant 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{2^{k-1}} \leqslant 2 + 1 = 3$$

Покажем, что последовательность не убывает:

$$a_n = 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \leqslant$$

$$\leqslant 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{k-1}{n+1}\right) \leqslant$$

$$\leqslant 2 + \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{k}{n+1}\right) = a_{n+1}$$

■

**Теорема 2.13** (Принцип вложенных отрезков)**.** Всякая последовательность $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ вложенных отрезков имеет общую точку. Кроме того, если $b_n - a_n \to 0$, то такая точка только одна.

*Доказательство.* Рассмотрим $A = \{a_n\}_{n=1}^{\infty}, B = \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$. По условию:

$$\forall n\ (a_n \leqslant b_n) \wedge (a_{n+1} \geqslant a_n) \wedge (b_{n+1} \leqslant b_n)$$

Заметим, $\forall a \in A, b \in B\ a \leqslant b$, тогда по аксиоме непрерывности:

$$\exists\, c\colon \forall a \in A, b \in B\ a \leqslant c \leqslant b \implies \forall n\ c \in [a_n, b_n]$$

Теперь пусть $b_n - a_n \to 0$, $\exists\, c' \neq c\colon \forall n\ c' \in [a_n, b_n]$. Пусть $c' > c$, тогда $c' - c \leqslant b_n - a_n \to 0$, значит $c = c'$, для $c' < c$ аналогично. ■

**Определение 18.** Пусть задана последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ и пусть задана возрастающая последовательность натуральных чисел $n_1 < n_2 < n_3 < \ldots$ Последовательность $b_k = a_{n_k}$ называется подпоследовательностью последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

**Определение 19.** Число $a \in \mathbb{R}$ называется частичным пределом последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, если для некоторой подпоследовательности $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ оно является пределом.

**Утверждение 2.14.** Любая подпоследовательность сходящейся последовательности сходится к пределу этой последовательности.

*Доказательство.* По определению предела:

$$a = \lim_{n\to\infty} a_n \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists\, N_1(\varepsilon)\colon \forall n \geqslant N_1(\varepsilon)\ |a_n - a| < \varepsilon$$

Заметим, что $n_k \geqslant k$. Для $k = 1$ верно: $n_1 \geqslant 1$, пусть для $k$ верно, рассмотрим $k+1$: $n_{k+1} \geqslant n_k + 1 \geqslant k + 1$. Тогда получаем, что:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists\, N_1(\varepsilon)\colon \forall k \geqslant N_1(\varepsilon)\ |a_{n_k} - a| < \varepsilon$$

■

**Определение 20.** Пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ – ограниченная последовательность. Рассмотрим последовательности $M_n \coloneqq \sup a_k$ и $m_n \coloneqq \inf a_k, k > n$. Последовательность $M_n$ не возрастает и ограничена снизу, а последовательность $m_n$ не убывает и ограничена сверху, тогда по теореме Вейерштрасса существуют верхний и нижний частичные пределы последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$:

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n \coloneqq \lim_{n\to\infty} M_n, \qquad \underline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n \coloneqq \lim_{n\to\infty} m_n$$

**Теорема 2.15.** Пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ – ограниченная последовательность. Тогда $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, a_n$ и $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, a_n$ – частичные пределы последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, и любой другой частичный предел принадлежит отрезку:

$$\left[\underline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n, \overline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n\right]$$

*Доказательство.* Пусть $M$ – верхний частичный предел $a_n$. Тогда $M_{n_k} = \sup a_l, l > n_k$, то есть $\forall l > n_k\ a_l \leqslant M_{n_k}$, значит:

$$\exists\, n_k\colon \forall k\ M_{n_k} - \frac{1}{k} < a_{n_{k+1}} \leqslant M_{n_k} \implies M \leqslant a_{n_{k+1}} \leqslant M$$

Покажем, что любой частичный предел принадлежит отрезку:

$$m_{n_k - 1} \leqslant a_{n_k} \leqslant M_{n_k - 1} \leqslant M_{n_{k-1}}$$

■

**Теорема 2.16** (Больцано-Вейерштрасса)**.** Во всякой ограниченной последовательности можно найти сходящуюся подпоследовательность.

**Теорема 2.17.** Ограниченная последовательность сходится тогда и только тогда, когда множество её частичных пределов состоит из одного элемента.

*Доказательство.* Если последовательность сходится, то все её подпоследовательности сходятся к тому же пределу, то есть множество её частичных пределов состоит из одного элемента.

Пусть $a_n$ ограничена и $M_n \to a, m_n \to a$. Поскольку $m_{n-1} \leqslant a_n \leqslant M_{n-1}$, по лемме о зажатой последовательности $a_n \to a$, то есть сходится. ■

**Определение 21.** Говорят, что последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ фундаментальна (или является последовательностью Коши), если:

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \colon \forall n, m > N(\varepsilon) \; |a_n - a_m| < \varepsilon$$

**Теорема 2.18** (Критерий Коши)**.** Числовая последовательность сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

*Доказательство.* Пусть $a_n \to a$, возьмём произвольный $\varepsilon > 0$, тогда:

$$\exists N \colon \forall n \geqslant N \; |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Тогда получаем, что последовательность фундаментальна по определению:

$$\forall n, m > N \; |a_n - a_m| \leqslant |a_n - a| + |a_m - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Пусть последовательность $a_n$ фундаментальна, возьмём $\varepsilon = 1$, тогда:

$$\forall n, m > N \; |a_n - a_m| < 1$$

Рассмотрим $m = N + 1$, тогда $1 > |a_n - a_{N+1}| \geqslant |a_n| - |a_{N+1}| \implies |a_n| < |a_{N+1}| + 1$, то есть последовательность ограничена:

$$\forall n \; |a_n| \leqslant \max\{|a_{N+1}| + 1, |a_N|, |a_{N-1}|, \ldots, |a_1|\}$$

Значит, по теореме Больцано-Вейерштрасса для фиксированного $\varepsilon > 0$:

$$\exists K \colon \forall k \geqslant K \; |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Рассмотрим $N$ из условия фундаментальности $a_n$, тогда она сходится:

$$\forall n \geqslant N \; |a_n - a| \leqslant |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \varepsilon$$

■

## 2.3 Числовые ряды

**Определение 22.** Пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ – числовая последовательность. Числовым рядом с членами $a_n$ называется выражение:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

**Определение 23.** Конечные суммы $S_n \coloneqq \sum\limits_{k=1}^{n} a_k$ называют частичными суммами ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$.

**Определение 24.** Говорят, что ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, если у последовательности $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ существует предел, который называют суммой ряда.

**Теорема 2.19** (Критерий Коши)**.**

$$\text{Ряд } \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ сходится } \iff \forall \varepsilon > 0 \; \exists N \colon \forall n > m > N \; \left| \sum_{k=m+1}^{n} a_k \right| = |S_n - S_m| < \varepsilon$$

*Доказательство.*

$$|S_n - S_m| = \left| \sum_{k=1}^{n} a_k - \sum_{k=1}^{m} a_k \right| = \left| \sum_{k=m+1}^{n} a_k \right|$$

■

**Следствие 2.19.1.** Если ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, то $\lim\limits_{k \to \infty} a_k = 0$.

*Доказательство.* По критерию Коши получаем:

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \colon \forall n > m > N \; \left| \sum_{k=m+1}^{n} a_k \right| = |S_n - S_m| < \varepsilon$$

Пусть $m = n + 1$, тогда $|S_m - S_n| = |S_{n+1} - S_n| = |a_{n+1}| < \varepsilon$, то есть $a_k \to 0$. ■

**Следствие 2.19.2.** Из сходимости ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |a_k|$ следует сходимость ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$.

*Доказательство.* Из неравенства треугольника $|a + b| \leqslant |a| + |b|$:

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \colon \forall n > m > N \; \left| \sum_{k=m+1}^{n} a_k \right| \leqslant \left| \sum_{k=m+1}^{n} |a_k| \right| < \varepsilon$$

■

**Определение 25.** Говорят, что ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится абсолютно, если сходится ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |a_k|$.

**Определение 26.** Говорят, что ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится условно, если он сходится, но ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |a_k|$ расходится.

**Утверждение 2.20.** Пусть $a_k \geqslant 0$, тогда ряд $\sum\limits_{k=1}^{n} a_k$ сходится тогда и только тогда, когда последовательность его частичных сумм ограничена.

*Доказательство.* $S_n$ не убывает, тогда по теореме Вейерштрасса она сходится тогда и только тогда, когда она ограничена. ■

**Утверждение 2.21** (Признак сравнения)**.** Пусть $\forall k \; 0 \leqslant a_k \leqslant b_k$. Если ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k$ сходится, то ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится. Если ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится, то ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k$ расходится.

*Доказательство.* Пусть $A_n = \sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$, $B_n = \sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k$. Тогда $A_n \leqslant B_n$, при этом $A_n$ и $B_n$ не убывают. Если $B_n$ ограничена, то есть сходится, то $A_n$ тоже сходится. Если $A_n$ неограниченна, то есть расходится, тогда $B_n$ тоже расходится. ■

**Теорема 2.22** (Признак Лобачевского-Коши)**.** Пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ – невозрастающая последовательность, $a_n \geqslant 0$ Ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} 2^k a_{2^k}$.

*Доказательство.*

$$\sum_{k=1}^{n} 2^{k-1} a_{2^k} \leqslant \sum_{k=2}^{2^n} a_k \leqslant \sum_{k=1}^{n} 2^k a_{2^k}$$

Тогда аналогично признаку сравнения выполняется утверждение теоремы. ■

**Определение 27.** Будем говорить, что ряд $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \tilde{a}_j$ получен перестановкой членов ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$, если $\exists \{k_k\}_{j=1}^{\infty}$, задающая взаимно-однозначное преобразование множества $\mathbb{N}$ на себя, и такая, что $\forall j \in \mathbb{N}\ \tilde{a}_j = a_{kj}$.

**Теорема 2.23.** Если ряд $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \tilde{a}_j$ получен перестановкой членов абсолютно сходящегося ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$, то ряд $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \tilde{a}_j$ абсолютно сходится, и его сумма равна сумме ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$.

*Доказательство.* Пусть $\forall j\ a_j > 0$, $M_n = \max\{k_j \colon j \leqslant n\}$, тогда:

$$\tilde{A}_n = \sum_{j=1}^{n} \tilde{a}_j = \sum_{j=1}^{n} a_{k_j} \leqslant \sum_{j=1}^{M_n} a_j \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} a_j = A$$

То есть рассматриваемый ряд сходится к $\tilde{A}$. Пусть $a_j$ могут быть отрицательны, тогда рассмотрим $a_j^+ = \max\{0, a_j\}$ и $a_j^- = \max\{0 - a_j\}$, тогда $a_j = a_j^+ - a_j^-$, аналогично для $\tilde{a}_j$. Заметим. что ряды $\sum a_j^+$ и $\sum a_j^-$ сходятся, так как по условию сходится $\sum |a_j|$, тогда ряды $\sum \tilde{a}_j^+$ и $\sum \tilde{a}_j^-$ тоже сходятся, так как сходится $\sum |a_{k_j}|$. Получаем, что ряд $\sum \tilde{a}_j$ тоже сходится, то есть:

$$\tilde{A} = \sum_{j=1}^{\infty} \tilde{a}_j = \sum_{j=1}^{\infty} (\tilde{a}_j^+ - \tilde{a}_j^-) = \sum_{j=1}^{\infty} \tilde{a}_j^+ - \sum_{j=1}^{\infty} \tilde{a}_j^- = \sum_{j=1}^{\infty} a_j^+ - \sum_{j=1}^{\infty} a_j^- = \sum_{j=1}^{\infty} (a_j^+ - a_j^-) = \sum_{j=1}^{\infty} a_j = A$$

■

**Теорема 2.24** (Римана)**.** Если ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится условно, то $\forall x \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ можно так переставить члены этого ряда, что частичные суммы полученного ряда $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \tilde{a}_j$ будут стремиться к $x$ (то есть при $x \in \mathbb{R}$ ряд будет сходиться к $x$).

## 2.4 Пределы функций

**Определение 28.** Окрестностью радиуса $\varepsilon > 0$ точки $a \in \mathbb{R}$ называется множество:

$$B_\varepsilon(a) \coloneqq \{x \in \mathbb{R} \colon |x - a| < \varepsilon\} = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$$

**Определение 29.** Проколотой окрестностью радиуса $\varepsilon > 0$ точки $a \in \mathbb{R}$ называется множество:

$$B'_\varepsilon(a) \coloneqq B_\varepsilon(a) \setminus \{a\} = (a - \varepsilon, a) \cup (a, a + \varepsilon)$$

**Определение 30.** Точка $a \in \mathbb{R}$ называется внутренней точкой множества $M$, если:

$$\exists\, \varepsilon > 0 \colon B_\varepsilon(a) \subset M$$

**Определение 31.** Точка $a \in \mathbb{R}$ называется предельной точкой множества $M$, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \ B'_\varepsilon(a) \cap M \neq \varnothing$$

**Определение 32.** Точка $a \in \mathbb{R}$ называется граничной точкой множества $M$, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \ (B'_\varepsilon(a) \cap M \neq \varnothing) \wedge (B_\varepsilon(a) \cap (\mathbb{R} \setminus M) \neq \varnothing)$$

**Утверждение 2.25.** Точка $a$ является предельной для $M$ тогда и только тогда, когда есть сходящаяся последовательность $a_n \in M \setminus \{a\}$.

*Доказательство.* Пусть $a$ – предельная точка $M$, тогда $\forall n \exists a_n \in B'_{1/n}(a) \cap M$. Тогда $a_n \in M \setminus \{a\}$ и $a_n \to a$. Пусть $a_n \in M \setminus \{a\}$ и $a_n \to a$, тогда:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists\, N \colon \forall n > N \ |a_n - a| < \varepsilon$$

То есть $a_{N+1} \in B'_\varepsilon(a) \cap M$, а значит $a$ – предельная точка. ■

**Определение 33** (Предел функции по Гейне)**.** Пусть функция $f$ определена в некоторой проколотой окрестности $B'(a)$ точки $a$, тогда:

$$A = \lim_{x \to a} f(x) \iff \forall x_n \in B'(a) \ \lim_{n \to \infty} f(x_n) = a$$

**Определение 34** (Предел функции по Коши)**.** Пусть функция $f$ определена в некоторой проколотой окрестности $B'(a)$ точки $a$, тогда:

$$A = \lim_{x \to a} f(x) \iff \forall \varepsilon > 0 \ \exists\, \delta > 0 \colon \forall x \in B'_\delta(a) \ |f(x) - A| < \varepsilon$$

**Определение 35** (Предел функции по множеству по Коши)**.** Пусть функция $f$ определена на некотором множестве $D \subset \mathbb{R}$ и $a$ – предельная точка $D$, тогда:

$$A = \lim_{x \to a} f(x) \iff \forall \varepsilon > 0 \ \exists\, \delta > 0 \colon \forall x \in D \cap B'_\delta(a) \ |f(x) - A| < \varepsilon$$

**Определение 36** (Предел функции по множеству по Гейне)**.** Пусть функция $f$ определена на некотором множестве $D \subset \mathbb{R}$ и $a$ – предельная точка $D$, тогда:

$$A = \lim_{x \to a} f(x) \iff \forall x_n \in D \setminus \{a\} \ \lim_{n \to \infty} f(x_n) = a$$

**Теорема 2.26.** Определения предела функции по Коши и Гейне эквивалентны.

*Доказательство.* Пусть выполняется определение по Коши, то есть:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists\, \delta > 0 \colon \forall x \in D \cap B'_\delta(a) \ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Пусть $x_n \to a, \ x_n \in D \setminus \{a\}$, тогда верно:

$$\forall \delta > 0 \ \exists\, N \colon \forall n > N \ |x_n - a| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon$$

Пусть не выполняется определение по Коши, то есть:

$$\exists\, \varepsilon > 0 \colon \forall \delta > 0 \ \exists \ x \in D \cap B'_\delta(a) \colon |f(x) - A| \geqslant \varepsilon$$

Для последовательности $x_{1/n} \in D \setminus \{a\}$ выполнено $x_{1/n} \to a$, но последовательность $f(x_{1/n})$ не сходится к $A$, то есть $A$ не является пределом функции $f$ по Гейне. ■